48 햇빛을 잡았다! 마법 팔찌 공방

학교명	심학고등학교		
동아리명(팀명)	심학방범대	동아리(팀) 인원	14명
운영 분야	☑ 물리 ☑ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	약 15분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	자외선으로 인한 색 변화, 다시 돌아오는 가역반응을 이용한 팔찌 제작 하기		

이렇게 활동해요!

1. 자신의 손목 둘레에 맞게 우레탄줄을 자른다.
2. 자외선의 반응하는 UV비즈를 우레탄줄에 원하는만큼 끼워넣는다.
3. 개인의 취향에 따라 이니셜 비즈를 추가해 팔찌를 꾸민다.
4. UV비즈가 흰색에서 햇빛을 받으면 색이 어떻게 변하는지 관찰한다.
5. 햇빛을 안받는 동안 색이 다시 옅어지는 것을 확인한다.





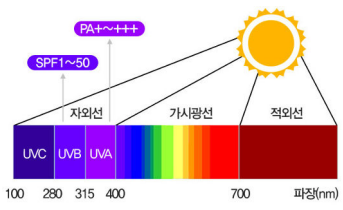
이런 점을 주의해요!

- 손목에 우레탄 줄을 묶어야하므로 비즈를 끝까지 채우지말고 끝에 여유공간을 남겨주세요.

어떤 원리일까요?

1. 자외선

빛은 파장 길이에 따라 가시광선, 적외선, 자외선 등으로 나뉘는 전자기파이다. 빛의 에너지는 진동수에 비례하는데 자외선은 우리가 볼 수 있는 가시광선보다 파장이 짧고 진동수가 커서 에너지가 높다.



2. 광변색 반응

자외선을 받으면 분자 내부의 결합이 끊어지거나 이동하면서 화학적 구조가 변형된다. 구조가 바뀌면서 특정 파장의 빛을 흡수하고 반사하는 성질이 달라져, 우리 눈에 색깔이 보이게 된다.

